

完整第一行 data-uniform 账本失败， 初始数据依赖仍是开放边界

本节在 exact triangular 2.5D 不变类中构造 amplitude-doped 光滑无外力 NSE 序列。固定 target、固定宏观时间窗和指定的 $m = 2$ 根保持不变；固定壳原子发散，enstrophy ratio 有界，完整 projected rotational charge 趋于零。因此带固定 ν^2 baseline 的 complete first-row ledger 也不能用 data-independent 常数控制全部光滑解。代价是初始 energy/enstrophy 无界。

状态 · R0.71W 完成

data-uniform complete first-row no-go

版本 v0.71W · 2026-08-26

exact audit: PASS

independent audit: PASS

truncated coset: corroboration

下一对象：data-dependent 1/3 boundary

00 / DIRECT VERDICT

固定 baseline 与完整 rotational charge 不能救回 data-uniform 第一行估计

本节判断

对每个 $1 < \alpha < 2$ ，存在 exact smooth global unforced 3D NSE 序列，使指定的 $m = 2$ fixed-shell atom 相对 complete first-row Leray ledger 发散。结论只排除 data-independent 常数；它不排除足够强的初始数据依赖。

这不是千禧年问题的解答。本节没有给出继续性判据、有限时奇性或全局正则性。

01 / CANDIDATE LEDGER

Ro.71V 留下的完整第一行对象

在固定区间 I 上，令 $Y = \|\omega\|_2^2$ 、 $L = \mathbb{P}(u \times \omega)$ ，并写

$$\Lambda_1(I; u) = \mathcal{R}_Y(I) \left[\nu^2 + \frac{1}{\ell} \int_I \frac{\|L\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y} dt \right], \quad \mathcal{R}_Y(I) = \frac{\sup_I Y}{\inf_I Y}.$$

RO.71V 的 bounded-data diagonal 会被固定 ν^2 项吸收。因此本节必须同时保持 atom 增长、 $\mathcal{R}_Y$ 有界，并控制完整而非 selected-shell rotational charge。

02 / EXACT TRIANGULAR CLASS

压力梯度被精确分离，旋转项只剩一个分量

取周期解

$$u = (f(y, z, t), 0, v(y, t)), \quad v_t = \nu v_{yy}, \quad f_t + v f_z = \nu(f_{yy} + f_{zz}).$$

其涡量为 $\omega = (v_y, f_z, -f_y)$ ，并且

$$u \times \omega = (-v f_z, 0, 0) + \nabla \frac{v^2 + f^2}{2}, \quad L = (-v f_z, 0, 0).$$

这是原始三维不可压 NSE 的 exact invariant class，不是修改方程或外力模型。

03 / AMPLITUDE DOPING

小 rescaled coupling 与增长的物理振幅可以同时存在

固定 target $k_* = (0, K_y, K_z)$ 、annular multiplier、macroscopic interval 与两个 rescaled root times。取 auxiliary frequencies $n_l = dr_l q$ ，并令

$$\mathcal{A}_q = q^\alpha, \quad 1 < \alpha < 2, \quad \delta_q = \frac{\mathcal{A}_q}{q^2} = q^{\alpha-2} \rightarrow 0.$$

seed、shear 与一个不进入 target annulus 的 z -independent background 同步掺杂；background coefficient 取 $B_q = b_0 \mathcal{A}_q q$ 。小量是 rescaled coupling δ_q ，不是 physical shear amplitude。

04 / UNIFORM RESCALED IFT

统一半径内产生两个 exact simple roots

在 $x = q^2(t - \sigma_q)$ 与 Fourier coset $k_y = K_y + dqr$ 上，把 active scalar 写成 $f^{\text{act}} = \mathcal{A}_q F_q$ 。演化成为

$$\partial_x F_q = D_q F_q + \delta_q V_z(x) F_q.$$

D_q 在共同加权 ℓ^2 定义域上自伴耗散， $V_z(x)$ 一致有界且强连续。保留全部中间 semigroup 的 Dyson 展开给 factorial majorant；divided target map 的 C^2 控制和两组 Chebyshev blocks 给出 quantitative implicit-function theorem。由此得到有界参数 $z_q(\delta_q)$ 、指定的 exact roots 与统一 simple-slope 下界。

指定的 $m = 2$ filtered coefficient 斜率为 $\mathscr{A}_q^2$ 量级

filtered $C_{*,t}$ 的 target coefficient 与 a_t 只相差固定非零 multiplier/eigenshell factors, 因此在指定根上

$$|a_t(t_{m,q})| \asymp \mathscr{A}_q^2, \quad J_{*,m,q} \asymp \frac{\mathscr{A}_q^4}{Y_q(t_{m,q})}.$$

后面的 enstrophy 两侧界将它化为 $J_{*,m,q} \asymp \mathscr{A}_q^2/q^2$ 。这里只需要指定的 $m = 2$ 原子; 不需要累计大量零点。

06 / UNIFORM ENSTROPY RATIO

background 给出下界, 分量方程给出无指数损失的上界

f_z 仍满足 advection–diffusion; f_y 只多出 $v_y f_z$ source。直接能量估计给

$$c\mathscr{A}_q^2 q^2 \leq Y_q(t) \leq C\mathscr{A}_q^2 q^2 \quad (t \in I), \quad \mathcal{R}_{Y_q}(I) = O(1).$$

因此

$$J_{*,m,q} \asymp \frac{\mathscr{A}_q^2}{q^2} = q^{2\alpha-2} \rightarrow \infty.$$

07 / COMPLETE ROTATIONAL CHARGE

full-frequency $\dot{H}^{-1}$ payment 趋于零

background 没有 z -导数, 所以不进入 $L = (-vf_z, 0, 0)$ 。完整 heat-mode shear 满足 $\int \|v\|_\infty^2 dt \leq C\mathscr{A}_q^2/q^2$ 。结合 $Y_q \gtrsim \mathscr{A}_q^2 q^2$ 与 $\|f_z\|_2 \lesssim \mathscr{A}_q$, 得到

$$\frac{1}{\ell} \int_I \frac{\|L_q\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y_q} dt \leq C \frac{\mathscr{A}_q^2}{q^4} = Cq^{2\alpha-4} \rightarrow 0.$$

该估计保留所有 diagonal、off-diagonal 与 target-complement interactions, 不是 selected-shell proxy。

不存在只依赖固定几何、黏性和区间的统一常数

$$\frac{J_{*,2,q}}{\Lambda_1(I;u_q)} \longrightarrow \infty.$$

所以不存在 data-independent C_* ，使每个 smooth unforced solution 的 positive fixed-shell atoms 都由 $C_*\Lambda_1$ 统一控制。一个 singleton shell 和指定的 $m = 2$ 根已经失败。该结论不否定 Ro.71U 的 second-time-jet theorem。

09 / DATA-DEPENDENT BOUNDARY

代价是初始 energy/enstrophy 按 $q^{2\alpha+2}$ 增长

$$D_q := \|u_q(\sigma_q)\|_2^2 + \|\omega_q(\sigma_q)\|_2^2 \asymp \mathscr{A}_q^2 q^2 = q^{2\alpha+2},$$

$$J_{*,2,q} \asymp D_q^{(\alpha-1)/(\alpha+1)}.$$

让 $\alpha \uparrow 2$ 时指数从下方逼近 $1/3$ 。因此该族排除每个固定 $\beta < 1/3$ 的 D^β payment，但不排除端点 $D^{1/3}$ 、更强数据依赖或结构不同的 charge。把观察窗缩到 q^{-2} 不能替代 background，因为 ℓ^{-1} 会补回 q^2 。

10 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

标准来源支持弱能量、2D3C 与 semigroup 工具，不给本节固定零层估计

[Leray](#)与 [Temam](#)给 weak-energy 与 semigroup 框架；[Biferale–Buzzicotti–Linkmann](#)记录 2D3C reduction；[Karlin–Studden](#)给 Chebyshev-system 背景。quantitative rescaled IFT 与 complete charge estimate 在报告中直接证明。

限定检索没有定位到 data-uniform fixed-zero quadratic trace 的 complete first-row Leray estimate。这不是原创性、优先权或不存在性声明。

11 / EXACT AND INDEPENDENT AUDIT

高精度 producer、独立 binary64 与截断 coset 分别核对

exact 与 independent certificates 都复核 δ_q 、atom、rotational upper bound、atom/ledger 与 enstrophy powers。finite nonlinear truncated-coset audit 复核 exact root residual、atom 与 retained full-coset $\dot{H}^{-1}$ charge 的相反标度，并检查截断稳定性。

数值部分是有限维 corroboration，不是 DNS，也不承担 uniform Dyson convergence、IFT remainder、nonlinear enstrophy bounds 或 continuum proof。

附图比较 atom、完整账本 proxy 与 nonlinear coset audit

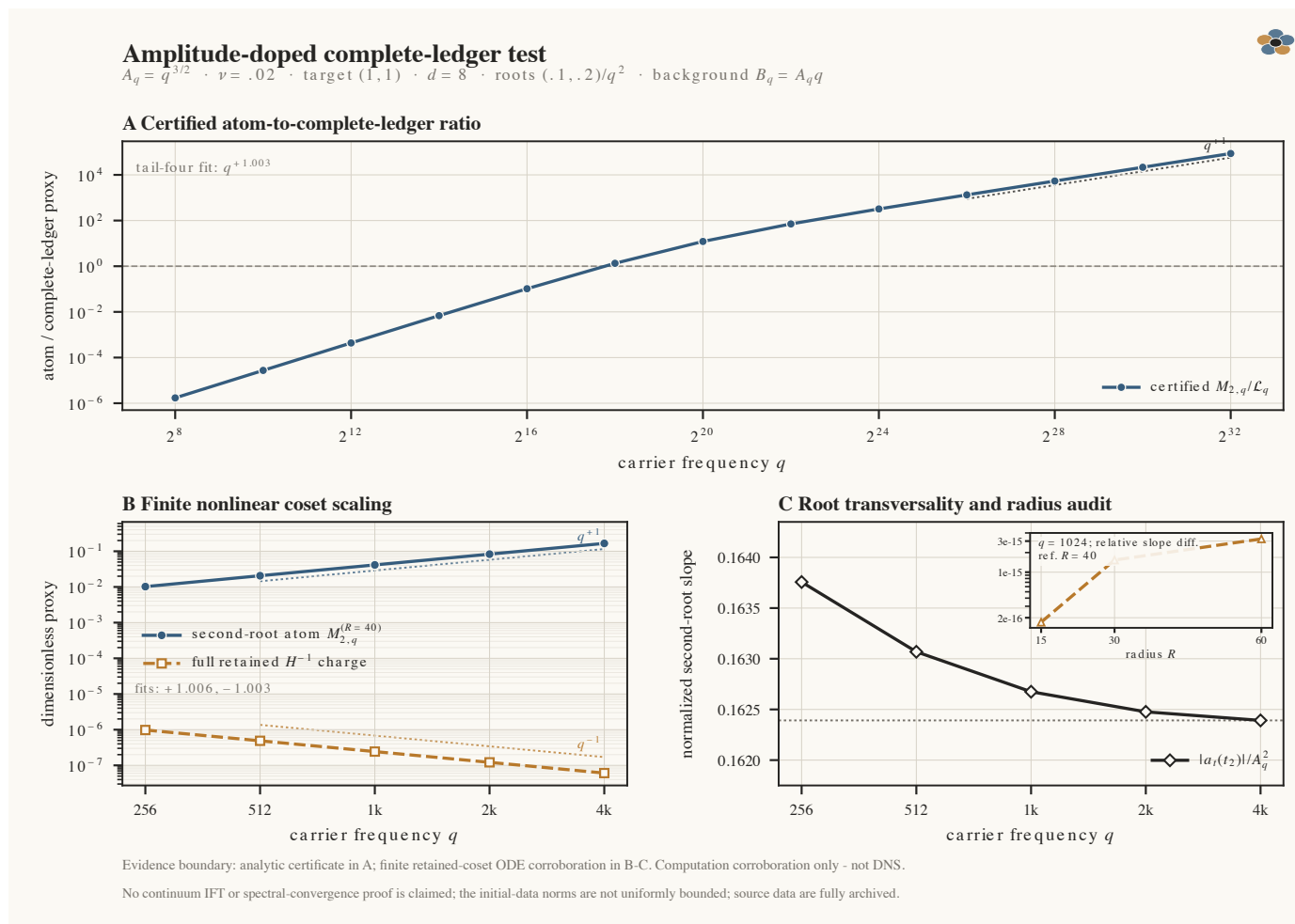


图 Ro.71W. 解析尺度与两个独立 certificate 给出 atom q^{+1} 、normalized rotational charge q^{-1} 和 atom/complete-ledger ratio q^{+1} 的 $\alpha = 3/2$ 实例; nonlinear truncated-coset 计算另复核 atom 与 retained full-coset rotational charge 的相反标度。附图只作可复现 corroboration, 不替代解析 no-go 定理。

完整第一行的 data-uniform 候选已经关闭，数据依赖成为下一条可检验边界

Ro.71V 尚不能排除固定 ν^2 baseline 与完整 projected rotational term。本节把两项一起保留后仍得到发散，因此 selected-shell omission、抽象时间路径和压力都不是这一 no-go 的原因。

研究价值是明确剪枝：若要替代 Ro.71U 的 second-time row，必须加入足够强的初始数据依赖、persistence/noncollapse trace、更多时间正则信息，或改变 observable。它本身没有把一般奇性问题向结论推进。

Ro.71X 检查 $D^{1/3}$ 端点与 scale-compatible payment

下一步比较 data-dependent energy/enstrophy charge 与 exact atom scaling，判断 $1/3$ 是这类 triangular family 的特征，还是更普遍的结构边界。任何正面估计都必须在 bounded-data class 或明确的数据 prefactor 下陈述。

15 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：uniform rescaled Fourier-lattice IFT；exact prescribed roots；root slope $\asymp \mathcal{A}_q^2$ ； $Y_q \asymp \mathcal{A}_q^2 q^2$ ；完整 projected rotational charge 上界；data-uniform complete first-row no-go。
- 未证明：任意初始数据依赖估计都失败； $D^{1/3}$ sharp；Ro.71U second-time theorem 失败；weak zero trace；single-trajectory infinite recurrence；继续性、有限时奇性或 global regularity。
- 数据边界：本序列的初始 energy/enstrophy 无界，因此不能外推成 bounded-data no-go。
- 计算边界：finite-response 与 truncated-coset outputs 只复核有限数据和标度，不承担解析证明。

16 / REPRODUCE

报告、文献、三组审计与期刊附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent / truncated-coset 证书](#) · [附图、数据、manifest、progress 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r071w_exact_audit.py --output research/certificates/r071w/result.json
python3 research/r071w_independent_audit.py --output research/certificates/r071w/independent-result.json
python3 research/r071w_truncated_coset_audit.py --output research/certificates/r071w/truncated-coset-result.json
python3 figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/produce_data.py --config figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/config.json
python3 figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/plot.py --config figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/config.json --output-stem figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/figure
python3 figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/validate.py --config figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/config.json --output figures/r071w-complete-ledger/fig-r071w-amplitude-doping/validation.json
```